

فصل بیست و پنجم. رنگ آمیزی

الزامات عمومی

۱. اندازه گیری سطوح نقاشی، بر حسب مورد طبق ردیف‌های زیر انجام می‌شود:

۱-۱. سطوح رنگ آمیزی و زنگ‌زدایی شده، اندازه‌گیری می‌شود.

۲-۱. قطعاتی که به صورت پیش ساخته اجرا شده‌اند مانند نرده‌ها، پنجره‌ها، خرپاهای فلزی یا چوبی و شبکه‌ها، یک رو محاسبه می‌شوند، مگر آنکه سطح گسترده اعضای رنگ‌خور بیش از سطح یک رو باشد که در این صورت، سطح گسترده رنگ‌خور، ملاک قرار می‌گیرد. برای جبران صعوبت اجرای رنگ آمیزی، به بهای ردیف‌های مربوط، ۵۰ درصد اضافه می‌شود.

۳-۱. در مورد درهایی که سطح شیشه‌خور داشته باشند، سطح شیشه‌خور از دو رو کسر می‌شود، مگر وقتی که سطح شیشه‌خور بیش از نصف سطح در باشد که در این صورت، مانند پنجره یک رو محسوب خواهد شد.

۴-۱. اندازه‌گیری سطح میلگرد، بر حسب سطح ظاهری میلگرد (بر پایه قطر نامی) صورت می‌گیرد.

۲. مشخصات کامل رنگ آمیزی‌ها در این فصل مانند نوع رنگ، روش اجرا، فام رنگ و همچنین منبع تهیه آن‌ها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی که از نظر قیمت عملیات اجرایی مؤثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.

۳. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است:

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	آماده‌سازی و زنگ‌زدایی
۰۳	رنگ آمیزی روی سطوح فولادی
۰۴	رنگ آمیزی روی سطوح چوبی
۰۵	رنگ آمیزی روی سطوح گچی
۰۶	رنگ آمیزی با رنگ‌های ترافیکی
۰۷	رنگ آمیزی روی سطوح سیمانی یا بتنی
۰۸	رنگ آمیزی با رنگ‌های مقاوم در برابر آتش

الزامات گروه ۱

۱-۱. منظور از آماده‌سازی در ردیف‌های ۲۵۰۱۰۱ تا ۲۵۰۱۰۴، تمیزکردن سطوح فولادی از اکسید آهن ناشی از نورد، نمک‌ها، گرد و غبار، روغن و چربی می‌باشد و باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره ۳۰۶ با عنوان «آماده‌سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش» را تأمین نماید.

۲-۱. چنانچه سطوح فولادی به علت زنگ زدگی با تشخیص مهندس مشاور و تأیید کارفرما، نیاز به زنگ زدایی داشته باشد، بهای آن برحسب مورد از ردیف های زنگ زدایی منظور خواهد شد.

۳-۱. درجه تمیزکاری ردیف ۲۵۰۱۰۱، معادل St ۲ و ردیف های ۲۵۰۱۰۳ و ۲۵۰۱۰۴، معادل Sa ۲/۵ در نظر گرفته شده است. در صورتی که طبق مشخصات فنی، زنگ زدایی به روش ماسه پاشی^{۴۳} یا ساچمه پاشی^{۴۴} با درجه معادل Sa ۲ اجرا شود، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۰/۹ منظور می گردد.

۴-۱. ردیف های ۲۵۰۱۰۱ تا ۲۵۰۱۰۴ جهت آماده سازی و زنگ زدایی روی اعضای اسکلت فولادی (موضوع ردیف های فصل نهم) پیش بینی شده است. آماده سازی و زنگ زدایی میلگرد و سایر اعضای فولادی، حسب مورد از ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۸ منظور می شود.

۵-۱. ردیف های ۲۵۰۱۰۱ و ۲۵۰۱۰۳ جهت زنگ زدایی روی اسکلت فولادی (موضوع ردیف های فصل نهم) پیش از نصب، پیش بینی شده است. در صورتی که نیاز به اجرای عملیات زنگ زدایی، روی سطوح اسکلت فولادی نصب شده در محل باشد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۳ منظور می شود.

۶-۱. هزینه های مربوط به لکه گیری زنگ زدایی پس از نصب، در بهای ردیف ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

الزامات گروه ۳

۱-۳. هزینه های مربوط به آماده سازی و اجرای رنگ ضد زنگ، در ردیف های ۲۵۰۳۰۴ و ۲۵۰۳۰۵ پیش بینی شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی پذیرد.

۲-۳. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ روغنی یا روغنی اکلیلی روی کارهای فولادی، شامل سمباده یا برس زدن، ضد زنگ، بطانه کاری، سمباده زدن، آستر با رنگ روغنی یا اکلیلی و لکه گیری با بطانه، سمباده زنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه است.

۳-۳. ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰ باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۶۵۹۴ با عنوان «حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی با استفاده از سیستم رنگ های محافظ»، را تأمین نماید.

۴-۳. نوع رنگ، تعداد قشرها، ضخامت هر قشر و همچنین روش اجرای رنگ، موضوع ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰، باید در مشخصات فنی درج شود.

۵-۳. در صورتی که طبق مشخصات فنی، ضخامت هر قشر نسبت به ضخامت مندرج در ردیف های این گروه کمتر یا بیشتر از ۴۰ میکرون و حداکثر ۶۰ میکرون باشد، به ازای هر ۱۰ میکرون، ۲۰ درصد به بهای واحد ردیف های مربوط اضافه یا کسر می گردد. کسر ۱۰ میکرون به تناسب محاسبه می شود.

مثال ۱: یک سیستم رنگ با سه قشر به شرح ذیل می باشد:

ردیف های مربوط به قشر آستر با رنگ اپوکسی پلی آمید غنی از روی، به ضخامت ۶۰ میکرون (قشر اول)، قشر میانی با رنگ اپوکسی پلی آمید به ضخامت ۴۰ میکرون (قشر دوم)، و قشر نهایی با رنگ پلی اورتان به ضخامت ۳۰ میکرون (قشر سوم) عبارت است از:

$$[(۶۰-۴۰) \div ۱۰] \times ۰/۲ = ۰/۴$$

قشر اول:

^{۴۳}Sand blasting

^{۴۴}Shot blasting

بنابراین ۴۰ درصد به بهای ردیف ۲۵۰۳۳۲ اضافه و منظور می شود.

قشر دوم: از ردیف ۲۵۰۳۳۰ منظور می شود.

$$[(30-40) \div 10] \times 0/2 = 0/2$$

قشر سوم:

بنابراین ۸۰ درصد بهای ردیف ۲۵۰۳۴۰ منظور می شود.

مثال ۲: یک سیستم رنگ با دو قشر به شرح ذیل می باشد:

ردیف های مربوط به قشر آستر با رنگ آلکیدی کرومات روی به ضخامت ۱۰۰ میکرون (قشر اول) و قشر نهایی با رنگ آلکیدی به ضخامت ۴۰ میکرون (قشر دوم) عبارت است از:

قشر اول: ضخامت ۱۰۰ میکرون به شرح ذیل محاسبه می گردد:

$$[(60-40) \div 10] \times 0/2 = 0/4$$

تا ۶۰ میکرون:

بنابراین ۴۰ درصد به بهای ردیف ۲۵۰۳۲۴ اضافه می شود و مابقی ضخامت ۶۰ تا ۱۰۰ میکرون مجدداً از ردیف ۲۵۰۳۲۴ منظور می گردد.

در مجموع برای ضخامت ۱۰۰ میکرون، ۲۴۰ درصد بهای ردیف ۲۵۰۳۲۴ منظور می گردد.

قشر دوم: از ردیف ۲۵۰۳۲۰ منظور می شود.

۳-۶. ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰ جهت رنگ آمیزی روی اعضای اسکلت فولادی (موضوع ردیف های فصل نهم) و کارهای فولادی سبک (موضوع ردیف های فصل شانزدهم) پیش بینی شده است. برای رنگ آمیزی روی میلگرد (موضوع ردیف های فصل هفتم)، حسب مورد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۸ منظور می شود.

۳-۷. ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰ جهت رنگ آمیزی روی اسکلت فولادی (موضوع ردیف های فصل نهم) پیش از نصب، پیش بینی شده است. در صورتی که طبق دستور مهندس مشاور، نیاز به اجرای رنگ آمیزی روی سطوح اسکلت فولادی نصب شده در محل باشد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۱/۳ منظور می شود.

۳-۸. هزینه های مربوط به لکه گیری رنگ آمیزی پس از نصب، در بهای ردیف ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.

۳-۹. در صورتی که ردیف های ۲۵۰۳۲۰ تا ۲۵۰۳۵۰ به روشی به غیر از روش بدون هوا^{۴۵} اجرا گردد، حسب مورد، ردیف های مربوط با اعمال ضریب ۰/۶۵ منظور خواهد شد.

۳-۱۰. ردیف ۲۵۰۳۲۱ با موضوع رنگ الکیدی اکسید آهن، همان ضدزنگ معمولی به رنگ اخراپی می باشد.

الزامات گروه ۴

^{۴۵} Air Less

- ۱-۴. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ روغنی روی کارهای چوبی، شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کاری، سمباده زنی روی بطانه، آسترزنی، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه است.
- ۲-۴. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ لاک الکل، شامل لیسه کاری، سمباده زنی، بطانه کاری، سمباده زنی روی بطانه، آستر لاک و الکل، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی لکه ها، رویه لاک الکل و پرداخت آن است.
- ۳-۴. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با سیلر و کلیر، شامل لیسه کاری، سمباده زنی، بطانه کاری، سمباده زنی روی بطانه، سیلر کاری، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی لکه ها و کلیر کاری است.
- ۴-۴. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ پلی استر، شامل پوست زدن، بطانه کاری، رنگ پلی استر، پوست زدن با نمرات مورد نیاز، پولیش قرمز، پولیش سفید و شیر پولیش و پرداخت است.

الزامات گروه ۵

- ۱-۵. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ روغنی روی سطوح گچی، شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کاری، سمباده زنی، آستر، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه است.
- ۲-۵. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ پلاستیک روی سطوح گچی، شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کاری، سمباده زنی، آستر با رنگ پلاستیک، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی لکه ها و رنگ رویه است.
- ۳-۵. مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی با رنگ نیم پلاستیک روی سطوح گچی، شامل سمباده زنی، لکه گیری، آستر و رویه است.

الزامات گروه ۶

- ۱-۶. اندازه گیری ردیف های خط کشی منقطع و متناوب براساس طول رنگ شده انجام می شود.
- ۲-۶. ردیف های ۲۵۰۶۰۱ و ۲۵۰۶۰۲، باید با استفاده از ماشین آلات خودرو اجرا شود. در صورت الزام شرایط اجرای کار و تأیید مهندس مشاور برای استفاده از ماشین آلات و ابزار به غیر از ماشین آلات خودرو، اضافه بهای ۲۵۰۶۰۴ منظور خواهد شد.

الزامات گروه ۷

- ۱-۷. مصالح مندرج در ردیف ۲۵۰۷۰۳ برای رنگ آمیزی روی سطوح سیمانی و بتنی کاربرد دارد و شامل رزین امولسیون از نوع اکریلات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد فرعی دیگر است.
- ۲-۷. مصالح مندرج در ردیف ۲۵۰۷۰۷ موضوع نماسازی رزینی ترکیبی از نوع آلکیدی بلند روغن، مصالحی است که برای نماسازی خارج یا داخل ساختمان کاربرد دارد و شامل رزین بلند روغن آلکیدی است، این رزین دارای ۶۰ تا ۷۰ درصد روغن و ۲۰ تا ۳۰ درصد انیدرید فتالیک است. علاوه بر رزین، مصالح یاد شده شامل اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و حلال بر پایه مواد نفتی و مقادیری مواد فرعی دیگر است که در کارخانه تولید می شود.
- ۳-۷. مصالح مندرج در ردیف ۲۵۰۷۰۸ موضوع نماسازی رزینی از نوع امولسیون، شامل رزین های امولسیونی مانند پلی وینیل استات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد جزئی دیگر است که در کارخانه تولید شده باشد.

الزامات گروه ۸

۸-۱. در صورت استفاده از ردیف‌های ۲۵۰۸۰۱ و ۲۵۰۸۰۲، باید مشخصات مورد نظر در مشخصات فنی، درج گردد و با توجه به مشخصات تعیین شده بهای واحد ردیف‌های مربوط بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار محاسبه شود.

